

北京市和平街第一中学课时教学设计

授课时间

年 月 日

第 1 页

课题	移项解一元一次方程				课型	新授课	
章（单元）总课时	8		本课题课时	1	本节课是第	1 课时	
教学目标	- 能说明移项来源于等式性质，而不是只背口诀。 - 能按移项、合并同类项、系数化为 1 的步骤解方程。 - 能处理移项变号和负系数，并完成代入检验。 - 能用一元一次方程解决简单实际问题。						
教学重点	移项法则及其在解一元一次方程中的规范应用。						
教学难点	理解移项必须变号的依据，并在负系数和实际问题中保持符号正确。						
教学方法	复习迁移; 对比推理; 板演示范; 错解分析; 反馈检测						
教学手段	PPT; 黑板; 流程卡; 反馈卡						
板书设计	1. 移项依据：等式两边同加或同减同一个式子。 2. 移项规则：项从一边到另一边，符号改变。 3. 步骤：移项，合并同类项，系数化为 1，检验。 4. 例 1： $3x + 7 = 32 - 2x$。 5. 例 2： $x - 3 = 1.5x + 1$。 6. 易错：移项不变号，负系数丢负号。						

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	复习与问题引入 导入题 问题 1: 解 $x + 5 = 12$, 每一步依据是什么? 预设: 两边同时减 5。问题 2: 方程 $3x + 7 = 32 - 2x$ 中, 未知数项分在两边, 怎样把它们集中? 教师不直接给口诀, 而是要求先用等式性质完整变形。 移项依据与基础例题 例题 1 从等式性质推出移项 题目: 解 $3x + 7 = 32 - 2x$。关键问: 要消去右边的 $-2x$, 两边同时加什么? 规范解: $3x + 7 = 32 - 2x,$ $3x + 2x = 32 - 7,$ $5x = 25,$ $x = 5.$ 检验: 左边 $3 \times 5 + 7 = 22$, 右边 $32 - 2 \times 5 = 22$。即时练习: $4x - 3 = 2x + 9$, 答: $x = 6$。机动追问: 若把 7 移到右边仍写 +7, 等式是否还成立? 答: 不成立。 变式例题与负系数 例题 2 负系数处理 题目: 解 $x - 3 = 1.5x + 1$。教师问: 把 $1.5x$ 移到左边后左边是多少? 规范解: $x - 3 = 1.5x + 1,$ $x - 1.5x = 1 + 3,$ $-0.5x = 4,$ $x = -8.$ 强调: 负系数化为 1 时两边同除以 -0.5, 负号不能丢。即时练习: $2x + 1 = 5x - 8$, 答: $x = 3$。备用追问: 若得到 $-2x = 6$, 解是 3 还是 -3? 答: -3。	解热身方程并说依据。 观察新方程中未知数项分居两边。 提出需要把同类项集中。 圈出要移动的项。 先写完整等式性质变形, 再写移项简写。 完成即时练习并检验。 独立完成前两步。 说明为什么 $-0.5x = 4$ 的解是 -8。 用代入法验证。	5 分钟 10 分钟 8 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	易错辨析与纠错 例题 3 易错辨析 错解：由 $2x - 4 = 12$ 得 $2x = 8$，所以 $x = 4$。教师问：-4 从左边到右边应变成什么？规范纠错：$2x = 12 + 4$，$2x = 16$，$x = 8$。检验：$2 \times 8 - 4 = 12$。即时练习：判断 $5x + 6 = 2x$ 移项为 $5x - 2x = -6$ 是否正确，答：正确。 应用例题 例题 4 应用 题目：甲、乙两组共整理 55 本图书，甲组比乙组的 2 倍少 5 本。设乙组整理 x 本，求乙组本数。关键问：甲组怎样表示？规范解：甲组 $2x - 5$，方程 $x + 2x - 5 = 55$，$3x = 60$，$x = 20$。答：乙组整理 20 本。即时练习：一数的 3 倍比这个数多 18，求这个数，答：9。 随堂练习与补救 练习组与补救 必做：1. $5x + 2 = 3x + 10$。2. $4 - x = 2x - 5$。3. 判断 $6 - 2x = 10$ 移项得 $-2x = 4$ 是否正确。答案：$x = 4$；$x = 3$；正确。备用练习 1：解 $3 - 2x = 5x + 17$，解：$-2x - 5x = 17 - 3$，$-7x = 14$，$x = -2$。备用练习 2：判断 $4x + 7 = 2x - 5$ 得 $4x - 2x = -5 - 7$，$2x = -12$，$x = -6$ 是否正确。答案：正确，两次移项均改变符号。巡视关注：3 移到右边变 -3，$5x$ 移到左边变 $-5x$，负系数化为 1 不丢负号。备用题只在学生完成较快时使用，不另计固定时间。	判断错解的第一处错误。 把被移动的项连同符号一起圈出。 订正后代入原方程。 列出相等关系。 写设句、方程、解和答语。 互查每次移项是否变号。 独立完成三题。 同桌互判并标出变号位置。 错误学生回写等式性质依据。	7 分钟 6 分钟 4 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	反馈测试、小结与作业 课堂反馈测试 5 分 共 10 分。1. 移项为什么要变号? 2 分。2. 解 $6x+5=2x+17$, 3 分。3. 解 $0.5x-2=x+1$, 3 分。4. 判断 $3x-7=8$ 移项得 $3x=1$ 是否正确并改正, 2 分。答案: 依据等式性质; $x=3$; $x=-6$; 错误, 应为 $3x=15, x=5$。同桌互判后举手统计, 90% 以上做提高题, 70% 以下重做 “完整等式性质写法”。 分层作业 A 组: 1. $2x+3=11$。2. $5x-4=2x+8$。3. $7-x=3x-5$。4. 判断 $x-6=9$ 移项为 $x=3$ 的错因。5. 检验 $x=4$ 是否为 $3x+1=13$ 的解。B 组: 1. $0.2x+1=0.5x-5$。2. $\frac{1}{2}x-3=x+2$。3. 用方程解决: 两个连续整数和为 37, 求这两个数。C 组选做: 写一段话解释移项与等式性质的关系。答案: A1 4, A2 4, A3 3, A4 应变为 +6, A5 是; B1 20, B2 -10, B3 18, 19。	独立完成反馈卡。 同桌互判后举牌反馈。 说出一句话: 移项是等式性质的简写。 记录分层作业。	5 分钟
课 后 反 思			